

Relatório de Trabalho de Sistema de Biblioteca

Bruna Bernardi e Tatiely dos Reis

Para a criação do sistema de biblioteca começamos utilizando alguns materiais para ajudar no desenvolvimento, como o Python online, o curso em vídeo do Guanabara e partes do livro indicado pelo professor. Em alguns códigos que ainda não tínhamos aprendido utilizamos pesquisas com IA para entender como poderiam ser feitos e depois adaptamos para o nosso sistema.

Primeiro criamos o menu principal para organizar as opções do sistema. Nele colocamos as funções de cadastrar livro, cadastrar usuário, consultar livros, emprestar e devolver livros. Depois adicionamos outras funções como relatório de empréstimos, busca, edição e exclusão de livros e estatísticas.

No cadastro de livros o sistema pede o título, autor, código e quantidade de exemplares. Antes de cadastrar é feita uma verificação para conferir se já existe outro livro com o mesmo código. Também colocamos uma verificação na quantidade para aceitar somente números maiores ou iguais a zero. Depois dessas verificações as informações são armazenadas na lista de livros.

No cadastro de usuários o sistema solicita o nome e a matrícula. Existe uma verificação que impede que duas pessoas sejam cadastradas com a mesma matrícula ou código para os livros. Depois disso os dados são armazenados na lista de usuários.

Criamos a função de consultar livros para mostrar os livros cadastrados e suas informações. Quando não existe nenhum livro o sistema informa que não há livros cadastrados. Caso existam livros são mostrados o título, autor, código e quantidade disponível de cada um.

A função de empréstimo foi uma das partes que precisou de mais atenção. Primeiro o sistema verifica se existem livros e usuários cadastrados. Depois procura o código do livro e a matrícula do usuário informados. Se algum deles não for encontrado o empréstimo não é realizado. Também é verificado se ainda existe quantidade disponível do livro. Quando o empréstimo é realizado a quantidade do livro diminui e o sistema registra as informações do usuário e do livro na lista de empréstimos.

Na função de devolução o usuário informa a matrícula e o código do livro. O sistema procura esse empréstimo na lista e quando encontra aumenta novamente a quantidade disponível do livro e remove o empréstimo da lista. Dessa forma o livro continua cadastrado no sistema e pode ser emprestado novamente.

Também criamos um relatório de empréstimos para mostrar os empréstimos que estão registrados. Nele aparecem o nome do usuário, matrícula, título e código do livro. Se não houver empréstimos o sistema informa que nenhum foi realizado.

Outra função adicionada foi a busca de livros. Nessa opção o usuário pode digitar o título do livro e o sistema procura pelos livros que possuem aquele nome. A busca não precisa ser exatamente igual ao título cadastrado pois o código utiliza o texto digitado para procurar dentro do nome do livro.

Também criamos a opção de editar livros. Para isso o usuário informa o código do livro e pode alterar o título ou o autor. Ajeitamos para que se não quiser alterar nada do livro e so deixar o espaço em branco. E é possível excluir um livro pelo código dele que é dado quando ele é cadastrado.

Por último adicionamos as estatísticas do sistema. Essa função mostra o total de livros cadastrados total de usuários e a quantidade de empréstimos ativos. Ele também verifica qual livro possui a maior quantidade de empréstimos registrados e mostra qual é o livro mais emprestado.

Durante o desenvolvimento fizemos testes nas funções para verificar se o sistema estava funcionando corretamente. Quando apareciam erros voltávamos ao código para encontrar o problema e fazíamos novos testes. Isso é importante principalmente nas funções de empréstimo e devolução porque elas utilizam informações das listas de livros de usuários e de empréstimos.

Com o desenvolvimento do sistema conseguimos colocar em prática conteúdos de Python funções, listas, laços de repetição, condições e tratamos de muitos erros. Por fim aprendemos que as funções precisam trabalhar juntas para que o sistema consiga cadastrar, consultar, alterar e controlar os livros e usuários.

Por fim conseguimos desenvolver um sistema de biblioteca funcional com diferentes opções para organizar os livros, usuários e empréstimos. Mesmo tendo algumas dificuldades durante a criação conseguimos corrigir os erros e deixar as funções integradas ao menu principal.

Referencias:

- ANTHROPIC. Claude [Windows]. Versão Claude 3.5 Sonnet. Resposta à consulta sobre [Projeto da criação do sistema de biblioteca em python]. [S.l.]: Anthropic, [2026]. Disponível em: <https://claude.ai>. Acesso em: 10 08 2026.
- GUANABARA. [Curso de Python 3 - Mundo 1: Fundamentos](https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo&list=PLHz_AreHm4dlKP6QQCekuIPky1Ciwmdl6) ([S.l.]: Curso em vídeo,2026). 1 vídeo (n. d.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo&list=PLHz_AreHm4dlKP6QQCekuIPky1Ciwmdl6. Acesso em: 12 08 2026
- PINTO, Osiel. Curso Completo: do Zero ao Avançado - Aprenda Programação, Análise de Dados e Desenvolvimento Web com Projetos Reais. 2025.